

GUIA DE LABORATORIO # 5

I. IDENTIFICACIÓN

CARRERA	INGENIERÍA DE SISTEMAS
ASIGNATURA	ROBOTICA INDUSTRIAL
EXPERIENCIA	CONTROL DE MOTORES PASO A PASO
DOCENTE	ELIAS ALI ALVAREZ
CONSULTAS	Celular : 72577809
	e-mail : e3_ali@hotmail.com

II. TITULO

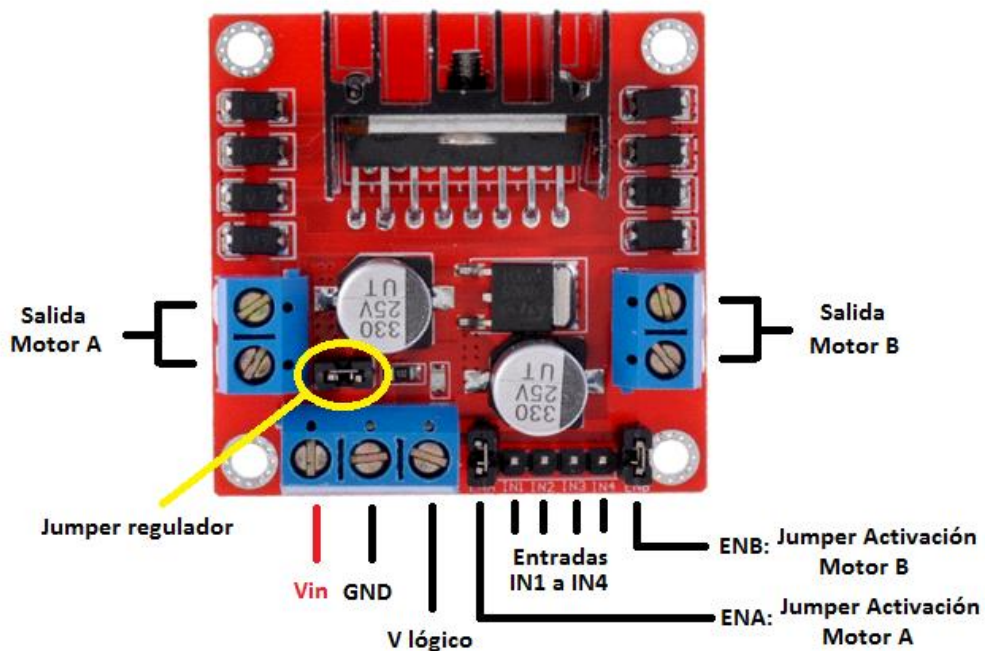
CONTROL DE MOTORES PASO A PASO

III. OBJETIVO

Este laboratorio tiene por objetivo controlar el sentido de giro y velocidad de motores de paso a paso.

IV. FUNDAMENTO TEÓRICO

Para este laboratorio se utilizara el driver para motores L298N. A continuación se detalla el mismo:



V. MATERIALES Y EQUIPOS

- Arduino UNO
- L298N
- DIP Swicht
- Motor paso a paso Unipolar o Bipolar
- PC previa instalación del IDE de Arduino

- Cables de conexión.
- Fuente de tensión regulable.
- Pinzas y alicates
- Multímetro digital
- Protoboard

VI. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Siga el siguiente procedimiento:

1. Implemente el siguiente programa en Arduino que es una secuencia de paso completo para un motor paso a paso unipolar.

PASO	A	B	C	D
1	1	1	0	0
2	0	1	1	0
3	0	0	1	1
4	1	0	0	1

```

void paso1();
void paso2();
void paso3();
void paso4();

void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
};

void loop() {
  paso1();
  delay(100);
  paso2();
  delay(100);
  paso3();
  delay(100);
  paso4();
  delay(100);
};

void paso2() {
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, HIGH);
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(5, LOW);
};

void paso4() {
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);

```

```

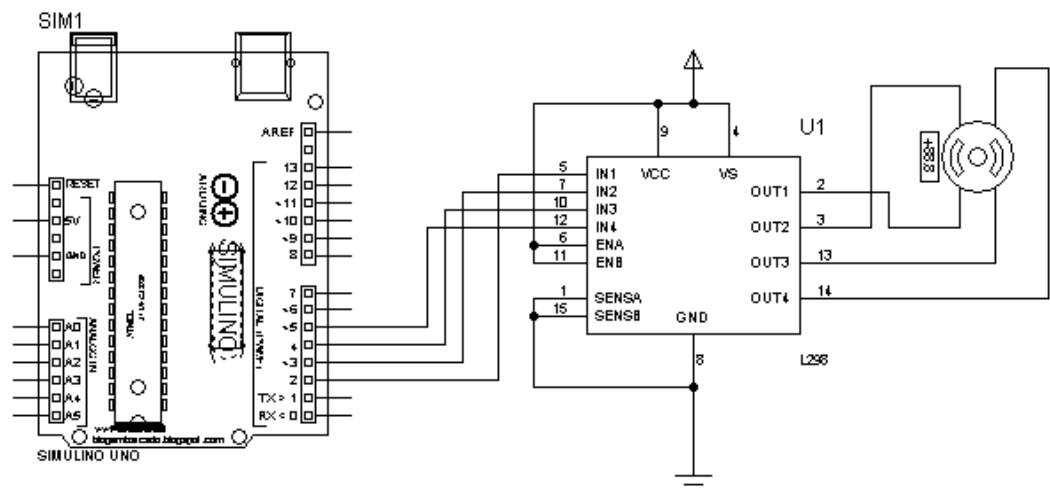
digitalWrite(5, HIGH);
};

void paso1() {
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, LOW);
};

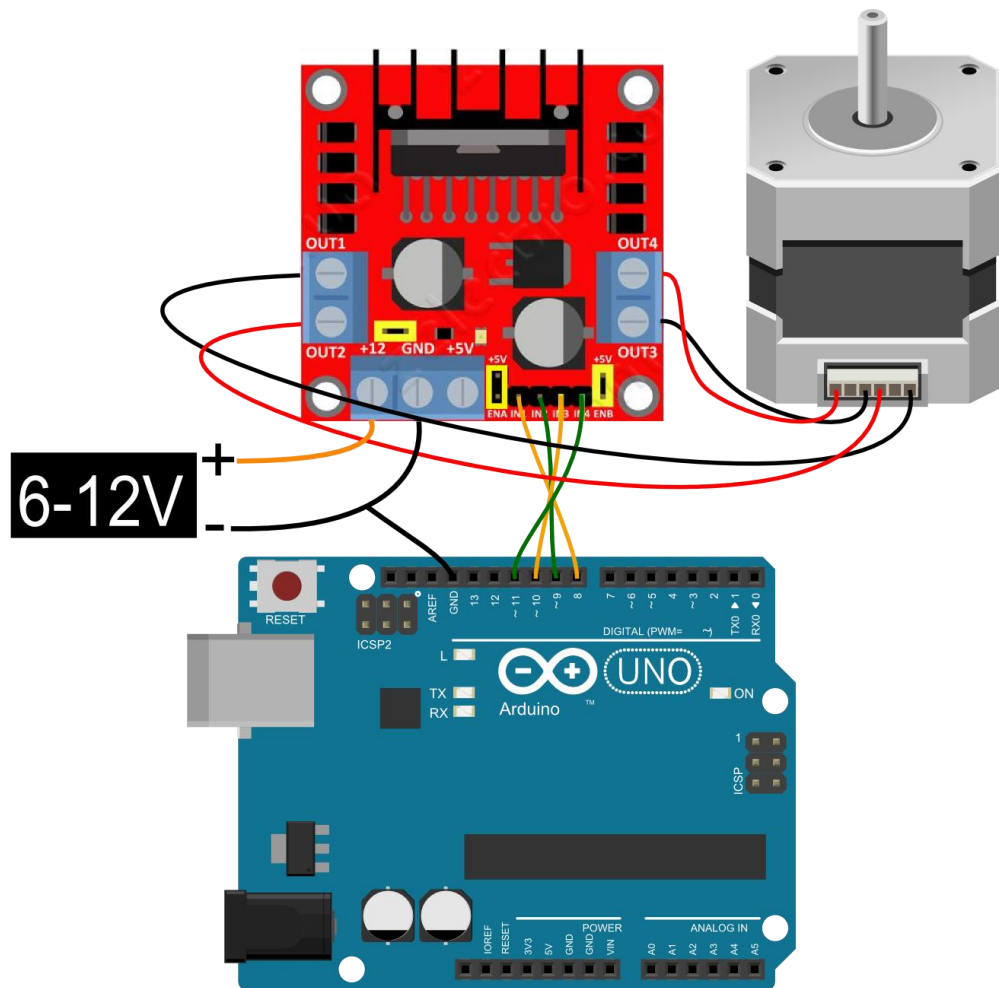
void paso3() {
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(5, HIGH);
};
};

```

2. Realice la simulación en Proteus o Tinkercat



3. Implemente el circuito físico.



4. Realice las pruebas y correcciones pertinentes.

VII. CALCULOS Y/O GRAFICOS

Para cada uno de los ejercicios que se describen a continuación se pide: programa, simulación en Proteus o Tinkercat y circuito físico funcionando correctamente.

1. Implemente el programa y circuito del punto VI.
2. Implemente un programa que realice una secuencia de medio paso para un motor paso a paso unipolar.

PASO	A	B	C	D
1	1	1	0	0
	0	1	0	0
2	0	1	1	0
	0	0	1	0
3	0	0	1	1
	0	0	0	1
4	1	0	0	1
	1	0	0	0

Realice la simulación y su respectiva implementación física.

3. Diseñe e implemente un programa que controle el encendido/apagado y el sentido giro de un motor con la siguiente secuencia:

Secuencia	Pin 6	Pin 7	Motor
1	0	0	Apagado
2	0	1	Apagado
3	1	0	Encendido Giro horario
4	1	1	Encendido Giro antihorario

El control debe realizarse con los pines 6 y 7 del arduino, para ello deberá utilizar un DIP Swicht en dichos pines.

4. Realice un programa que controle la velocidad de un motor paso a paso, este deberá tener cuatro diferentes velocidades.

VIII. CRITERIOS PARA FORMACIÓN DE GRUPOS

Grupos de cinco estudiantes.

IX. INFORME

1. Anexe a su informe programas en Arduino, código generado en el IDE de Arduino, simulaciones en Proteus o Tinkercat y fotografías de los circuitos físicos funcionando correctamente.
2. ¿Cómo se realiza el control de velocidad de un motor paso a paso?
3. Explique las diferencias que existen entre un motor paso a paso Bipolar y otro unipolar.
4. ¿Cuál es la secuencia de medio paso de un motor paso a paso bipolar?
5. Implemente un programa en Arduino que realice una secuencia de medio paso para un motor paso a paso bipolar.
6. Investigue sobre otros drivers controladores de motores paso a paso
7. Conclusiones y observaciones.